

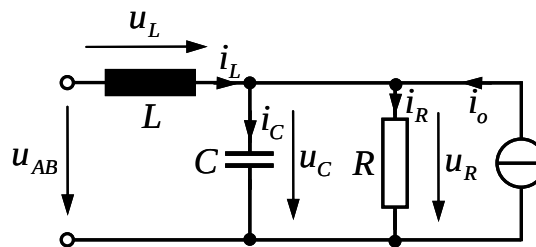
Klausur Regelungstechnik 2 (RT2) für BPO Elektrotechnik und BPO Mechatronik

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Modellbildung und Zustandsreglerentwurf

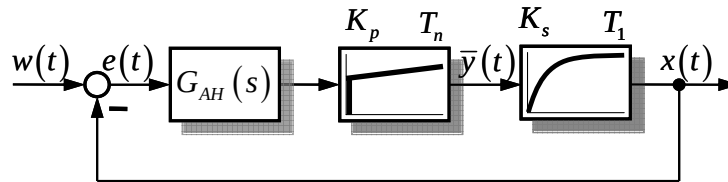
- a) Stellen Sie für die folgende, pulswidenmodulierte Schaltung eines Tiefsetzstellers das Zustandsraummodell unter Berücksichtigung der sprungförmigen Störung $z = i_o$ auf. Die pulswidenmodulierte Spannung u_{AB} ist hierbei die Eingangsgröße und die Spannung u_R die Ausgangsgröße des Systems. Der Zustandsvektor des Systems soll zu $\mathbf{x}^T = [i_L \quad u_C]$ gewählt werden.



- b) Entwerfen Sie einen PI-Zustandsregler für das Zustandsraummodell aus Aufgabenteil a) mit Binomial-Verhalten unter Verwendung des Vorfilters $Q(s)$. Die Grenzkreisfrequenz der Regelung ist $\omega_{gR} = \sqrt{1/(L \cdot C)}$; die Nullstelle ist zu $s_{nz} = -\omega_{gR}$ zu wählen.
- c) Ist alternativ auch der Entwurf eines Störgrößenbeobachters möglich? Begründen Sie Ihre Antwort mathematisch.

Aufgabe 2: Entwurf quasikontinuierlicher Regelungen

Gegeben ist der nachfolgende Wirkungsplan eines einschleifigen Standardregelkreises einer digitalen Regelung.



- Unter Verwendung des quasikontinuierlichen Entwurfs soll das Abtast-Halteglied als P-T₁-Glied approximiert werden. Der Regelkreis ist anschließend so einzustellen, dass sich nach Anwendung der Kompensationsmethode für die Pole des geschlossenen Regelkreises $|\operatorname{Re}\{s_{1,2}\}| = |\operatorname{Im}\{s_{1,2}\}|$ ergibt.
- Diskretisieren Sie den PI-Regler unter Verwendung der Simpson-Regel gemäß der nachfolgenden Gleichung für die diskrete Integration:

$$y_k = \frac{1}{3} \cdot e_k + \frac{4}{3} \cdot e_{k-1} + \frac{1}{3} \cdot e_{k-2} + y_{k-2}$$

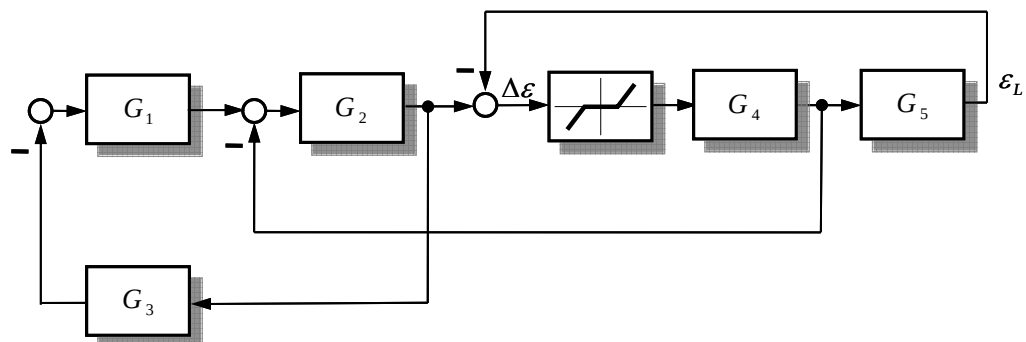
Aufgabe 3: Nichtlineare Regelung

- Linearisierung statischer Übertragungsglieder:

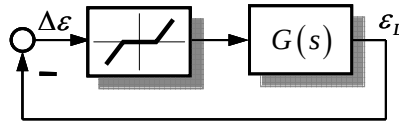
Die Stellkraft $F(t)$ eines elektroaktiven Polymers hängt quadratisch von der Feldstärke $E(t)$ ab. Linearisieren Sie die Steuerfunktion $F(t) = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A \cdot E(t)^2$ um die Ruhelage E_R und zeichnen Sie eine Simulink-adäquate Darstellung der linearisierten Struktur.

- Wirkungsplanalgebra nichtlinearer Systeme:

Gegeben ist folgender Wirkungsplan eines losebehafteten Bewegungssystems:



Für die weitere regelungstechnische Betrachtung ist der Wirkungsplan in folgende Struktur zu überführen.



Geben Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ an.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.